

문해 · 사고 · 서술

#1 환경 문제



이름

§0 구성

1. 《아메리카 들소의 멸종》.....	2
2. 아메리카 들소의 부활	4
3. 환경 문제를 두고 대립하는 사람들	5
4. 내 주장은	8

이 자료에서 인용한 텍스트는 저작권이 만료되어 퍼블릭 도메인 상태인 교양서적을 아카이브하여 무료로 공개하는 프로젝트, 「프로젝트 구텐베르크(Project Gutenberg)」에서 발췌, 재생산한 것입니다. 이 자료에서 사용한 텍스트의 원본은 <https://www.gutenberg.org/ebooks/17748> 에서 확인하실 수 있습니다.

§ 1. 《아메리카 들소의 멸종》



아래의 지문을 읽고 생각해봅시다.

예전에 북아메리카에는 엄청나게 많은 버팔로가 살고 있었습니다. 이 거대한 동물들은 광활한 초원을 무리 지어 누비며 자유롭게 살아갔습니다. 그런데 유럽에서 온 사람들이 버팔로를 발견한 후로 사냥을 시작했습니다. 처음에는 몇 마리씩 사냥했지만, 시간이 지날수록 점점 더 많이 사냥했습니다. 그들은 버팔로의 가죽과 고기를 팔아 돈을 벌었기 때문입니다. 만약 계속해서 버팔로를 무분별하게 사냥한다면, 결국 모든 버팔로는 죽을 수밖에 없을 것입니다. 실제로 이 끔찍한 일이 일어났습니다. 한때 엄청났던 버팔로 떼는 거의 완전히 사라지고 말았습니다. 지금은 살아있는 버팔로가 거의 남아있지 않고, 박물관에 박제 표본만 남아있습니다. 역사가는 이 슬픈 기록을 남기는 이유가 버팔로만이 아닙니다. 다른 동물들도 같은 방식으로 멸종될 수 있다는 것을 보여주기 위함입니다. 따라서 우리는 귀중한 야생동물들을 더 잘 보호해야 합니다.

• 예전에는 북아메리카에 버팔로가 어땠나요?

• 북아메리카에 유럽 사람들이 온 뒤로 어떻게 되었나요?

• 지금은 버팔로가 어떻게 되었나요?

• 이 글의 글쓴이는 어째서 이 글을 작성했을까요?

아래의 내용을 채워봅시다.

- [조건문] 만약 계속해서 버팔로를 무분별하게 사냥한다면,

밖에 없다.

- [필요조건] 버팔로의 생존을 위해서는,

필요하다.

- [인과관계]

무분별한 사냥 ⇒

⇒ 버팔로 멸종

아래의 빈 공간에 위에서 작성한 내용들을 잘 표현할 수 있는 도식을 그려봅시다.

§ 2. 아메리카 들소의 부활

아래의 지문을 읽고 생각해봅시다.

북미 버팔로는 무자비한 사냥으로 1889년에 1000마리 미만까지 줄어 멸종 직전이 되었다. 그러나 야생동물 보호운동가 윌리엄 호나데이와 테디 루스벨트 정부, 북미바이슨협회가 힘을 모아 1907년 브롱크스 동물원 보호 개체 15마리를 오클라호마 위치타 산맥 보호구역에 방사하며 복원을 시작했다. 이 개체군은 수백 마리로 늘었고 보전 성공의 상징이 되었다. 오늘날 북미에는 약 35만 마리가 서식하며, 인간의 보호가 종을 되살릴 수 있음을 보여 준다.

종의 멸망으로 인한 종 다양성의 감소는 인간의 생존을 직접적으로 위협합니다. 생태계는 모든 생명체가 사슬처럼 얹혀 있는 구조이기에, 특정 종의 부재는 먹이사슬의 붕괴와 생산성 저하를 초래합니다. 인간의 식량 안보를 위협하고, 동식물에서 유래하는 천연 의약품 원료의 상실로 이어져 인류의 보건 시스템에 차질을 빚게 합니다.

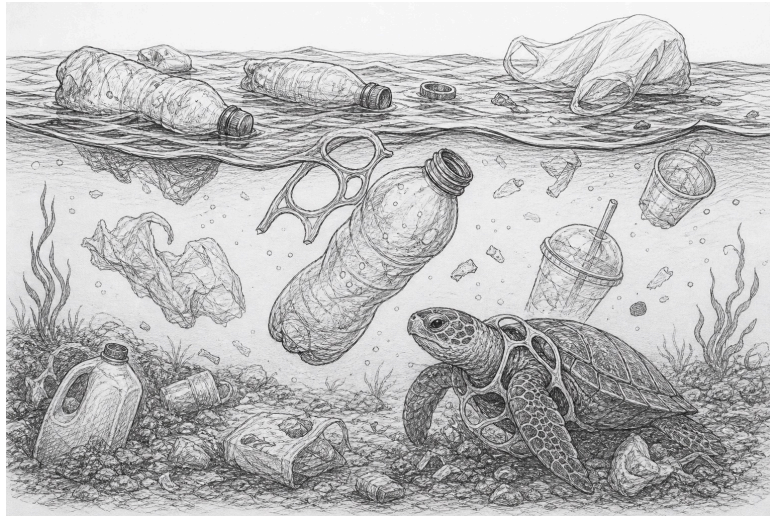
또한, 숲과 습지 등 다양한 생물군이 제공하던 공기 정화, 수질 정화, 기후 조절 등의 생태계 기능이 약화되어 홍수나 가뭄 같은 자연재해에 더 취약해집니다. 유전자원이 고갈되면 변화하는 환경이나 새로운 질병에 대응할 수 있는 복원력도 사라집니다. 결국 종 다양성의 감소는 인류 문명을 지탱하는 기반을 무너뜨리고 경제적 손실과 삶의 질 저하라는 치명적인 결과를 초래하게 됩니다.

아래에 내 생각을 자유롭게 작성해봅시다.

- 버팔로가 멸종한다고 해서 정말로 위의 글처럼 우리에게 큰일이 날까요?

- 우리 주변에 멸종 위기를 겪고 있는 동물들을 위해 우리는 어떤 일을 할 수 있을까요?

§ 3. 환경 문제를 두고 대립하는 사람들



아래의 지문을 읽고 생각해봅시다.

플라스틱 오염은 생산-소비-폐기 전 주기에 걸쳐 환경에 심각한 피해를 주며, 현재 국제사회가 이를 근본적으로 해결하기 위해 협약을 논의하고 있다. 5차 정부간협상위원회에는 170개 UN 회원국과 31개 국제기구, 약 3,500명의 이해관계자가 참여해 4개 분과에서 핵심 쟁점을 논의한다. 우리는 특히 플라스틱 생산 감축을 구속력 있는 조치로 포함시킬 것을 요구한다. 기존에는 ‘지속가능한 생산’이라는 모호한 표현만 제시했으며, 자발적 목표에 머물러 실질적 감축 효과가 기대되지 않는다. 따라서 법적 구속력이 있는 생산 제한, 유해 화학물질 사용 금지, 재사용·리필 시스템 확대 등 구체적인 조치를 포함해야 플라스틱 오염을 근본적으로 줄일 수 있다. 재활용만으로는 문제 해결이 불가능하므로, 일회용 플라스틱을 대체할 실질적 대안을 마련해야 한다. 한국은 세계 4위 플라스틱 생산국이자 회담 개최국으로서 모범을 보여야 한다. 이러한 국제적 노력과 국내의 적극적 대응이 결합될 때 비로소 플라스틱 오염을 종식시킬 수 있다.

플라스틱을 악으로만 규정하는 환경담론은 실제 역사와 과학을 놓치고 있다. 과거 상아, 거북 등껍질, 고래기름을 대체한 합성 소재 덕분에 많은 종이 사냥 압력에서 벗어났고, 석유 기반 플라스틱은 생활 필수품을 값싸게 공급해 불필요한 자원 채굴을 줄이는 역할도 했다. 그러나 오늘날 환경운동은 플라스틱을 일괄 금지하거나 종이·대나무 같은 대체재를 무조건 친환경으로 포장한다. 종이컵, 종이 빨대, 종이봉투는 생산과 운송, 재활용 과정에서 오히려 더 많은 에너지와 물을 쓰며, 여러 번 재사용되지 않으면 환경 부담이 커진다. 게다가 플라스틱 폐기물 문제의 핵심은 소재 자체가 아니라 수거·처리 시스템의 부재인데, 캠페인은 소비자 죄책감만 키우고 정책은 근본 문제를 비껴간다. 플라스틱을 줄이자는 구호는 쉽지만, 실제로는 재활용 기술과 처리 인프라를 강화하는 쪽이 더 효과적이다. 종말론적 구호가 아니라 과학적 데이터와 전 과정 평가를 기반으로 해야 한다.

플라스틱 빨대의 대안으로 널리 사용되는 종이 빨대가 실제로는 플라스틱보다 환경에 더 해롭다는 연구 결과가 확인되면서 친환경 정책의 실효성에 의문이 제기되고 있다.

환경부의 보고서에 따르면, 종이 빨대는 생산부터 폐기에 이르는 전 과정에서 플라스틱 빨대보다 더 많은 유해 물질을 배출하는 것으로 나타났다. 지구온난화의 주범인 이산화탄소 배출량의 경우, 매립 시 종이 빨대가 플라스틱보다 4.6배, 소각 시에는 1.9배 더 많은 탄소를 내뿜었다. 또한 토양과 물을 산성으로 만드는 산성화 영향은 2배, 담수 생태 독성은 7배, 인간 독성은 4.4배 더 높았다. 수질 악화의 원인이 되는 부영양화 물질 배출량은 매립 시 플라스틱 빨대보다 무려 4만 4천 배 이상 많은 것으로 분석되었다.

국내 연구진이 해양 폐플라스틱에서 페트(PET) 분해의 핵심 중간물질인 BHET을 자연적으로 분해하는 미생물을 발견했다. 한국생명공학연구원 이형관 박사팀은 제주 연안의 플라스틱 폐기물에 서식하는 미생물 군집인 ‘플라스티스피어’를 분석한 결과, ‘WED208’ 균주가 BHET을 분해하는 능력이 있음을 규명했다. 연구 결과, WED208은 30일 동안 BHET의 양을 약 30% 감소시켰으며, 이를 다른 대사 물질로 전환하는 특성을 보였다. 유전체 분석을 통해 이 미생물이 BHET을 분해하는 전문적인 효소와 필수 아미노산을 스스로 갖추고 있음이 분자 수준에서 확인되었다. 이번 연구 성과는 해양 플라스틱 오염 문제 해결을 위한 미생물 생태 기반의 새로운 처리 기술 개발에 중요한 기초 자료가 될 전망이다.

유럽의회가 해양 생태계 보호와 쓰레기 감축을 위해 2021년부터 일회용 플라스틱 제품 사용을 전면 금지하는 규제안을 가결했다.

이 규제안에 따르면, 2021년부터 일회용 빨대, 면봉, 식기 등 사용 빈도가 높은 10대 플라스틱 품목의 사용이 금지된다. 또한 2025년까지 플라스틱병의 90%를 분리 수거하여 재생해야 하며, 대체품이 없는 플라스틱 제품 역시 25% 이상 감축해야 한다. 장기적으로는 담배 필터와 같은 제품의 플라스틱 함유량을 2030년까지 80% 줄이는 내용을 담고 있으며, 해안 쓰레기의 주요 원인인 플라스틱 어구에 대해서도 2025년부터 15% 이상 재생할 것을 명시하고 있다. 이 규제안은 향후 각 회원국 정부의 최종 동의 절차를 거쳐 확정될 예정이며, 환경 오염 방지를 위한 범유럽 차원의 강력한 조치가 될 전망이다.

나는 종이 빨대 사용을 강제하는 말도 안되는 압박을 끝내기 위해, 다음주에 행정 명령에 서명할 것입니다. 플라스틱으로 돌아갑시다!

우리 영국은 유럽 연합을 탈퇴한 후에도, 유럽 연합의 일회용 플라스틱 제품 금지 규제를 준수해야 할 것입니다.



각 지문의 글쓴이가 주장하고자 하는 내용은 무엇일까요? 각자의 주장을 도식으로 표현해봅시다.

§ 4. 내 주장은 ...

내 생각을 정해보세요.

- 우리는 지금 플라스틱 제품을 이대로 계속 사용해도 될까요?

나는 ...

라고 생각한다.

- 그렇다면 플라스틱 제품을 어떻게 활용하면, 플라스틱 제품 사용을 반대하는 사람도 플라스틱에 찬성하게 될까요?
/ 앞으로 플라스틱을 줄이거나, 플라스틱이 갖고 있는 문제점을 해결하는 데, 어떤 아이디어가 있을까요?

라고 생각한다.

그렇게 생각한 이유, 덧붙일 수 있는 말, 관련한 단어들을 짧은 줄글로 작성해 보세요.

#1

#2

#3

#4

#5

앞서 작성한 짧은 줄글을 토대로, 플라스틱 제품을 이대로 계속 사용해도 되는지, 아닌지, 그리고 앞으로 어떤 아이디어나 대책을 마련할 수 있을지 정리해보세요.

[illegible]

[illegible]

